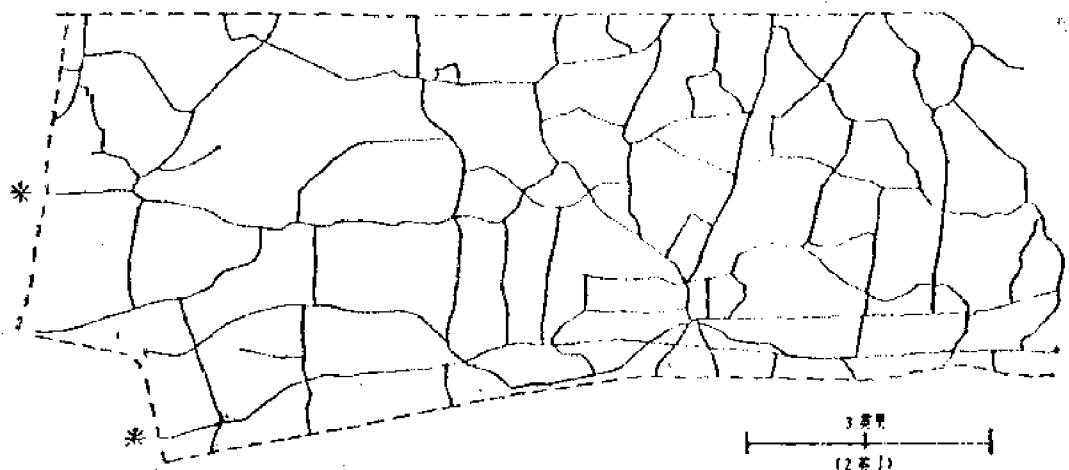


MCM90 问题—B. 扫雪问题

地图中的实线表示马里兰州威考密科县中扫雪区域中的二车道马路,虚线表示州属高速公路。一场雪后,从位于地图 * 标记地点以西1英里的二处车库派出二辆扫雪车。求用二辆扫雪车扫清马路上的雪的有效的方法,扫雪车可以利用高速公路进出扫雪区。

假设扫雪车既不会发生故障也不停顿,在交叉路口不需特别的扫雪方法。

(谭永基译)



本题的内容来自马里兰州沙里斯勃莱市威考密科县道路局局长道路工程师 Kirk Banks 对该县实际扫雪中提的问题构思而成,参见 The UMAP Journal, v. 11(1990), no. 3, 193—194.

铲雪车的路径问题

一、引言

《扫雪问题》是美国大学生数学建模竞赛一九九零年的问题 B, 原题目及有关资料可参看^[1]。这里介绍的论文的原作者是美国 Rose-Hulman Institute of Technology 的 Joel E. Atkins 等三人。该篇论文基本上是用语言来叙述的, 只要了解有关图论的基本概念, 读懂这篇论文是不困难的。通过这篇论文可以使我们了解有关图论的概念、方法及其基本的应用。

该篇论文的语言表述是很清楚的, 从中不难了解作者思想和意图, 因此, 若把它作为数学建模课程的一个课件, 交由学生来讨论, 必然能够引发出更多更好的方法来。

二、数学模型

摘要

马里兰州维克米科城被大雪覆盖, 有两辆铲雪车清除积雪。需为它们设计两条最短路径, 可以最大限度地减少空驶(即驶在已经作业过的街道或高速公路)的时间; 这一理想路径也应该是一回路, 即铲雪车的出发点也是完成作业的终点。

用图论的有关知识绘制一表示该地区的路径图, 可以得到这图的一个子图, 且这个子图为树。按规定的顺序沿路径行驶, 就得到欧拉回路。这条回路可使两车避免空驶, 也可使它们完成作业的终点恰为出发点。由此可见, 这路径正是我们所定义的最短路径。

建立的模型有下述优点: 首先, 该模型为铲雪车作业提供了最短路径; 第二, 对该城市的不同的划分有方便可行的调整方案; 第三, 对不同功率的铲雪车或车子数目的变化, 亦有方便可行的调整方案; 最后, 还为驾驶员作业提供了可循的一系列规则。

假设

不妨假定：

1. 铲雪车不会抛锚或受阻停滞；
2. 在交叉路口或一头不通的路底不需要特别的除雪技术；
3. 铲雪车右行驶；
4. 铲雪车在地图上星号位置进入指定地区；
5. 该地区被大雪均匀复盖；
6. 两车的除雪功率相同；
7. 两车作业时速度相同；
8. 一次行驶即完成一个单向行车道的作业。

假设评注

1. 问题的说明中指出，铲雪车不会抛锚或受阻停滞。
2. 问题的说明也指出，在交叉路口无需特别铲雪技术，在一头不通的路底亦可正常作业，因那里无其他车辆。
3. 铲雪车必须遵守交通规则。
4. 因两车从地图上星号位置以西4英里处出发，即为达格斯洛街和海洋城街，不妨假设这段行车时间可以不计。
5. 因降雪地区大大复盖了所考虑的区域(大约长5.6英里，宽2.9英里)，可假设该地区被降雪均匀复盖。
6. 因问题未谈及车子功率，应假设两车功率相等以简化模型命题，即使其功率不等，也有可行的调整方案。
7. 仍有一点要说明，尽管各街道均有车速限制，但因地图上无任何标志说明，因而不妨假设，铲雪车可在指定地区以最大速度行驶。不考虑雪量过大致使车子无法行驶的情况，因这点与在第五点的假设不符。(见5.)
8. 必须假设铲雪车一次行驶就可完成一个单向行车道的作业(注意：每条街由相反两个单向行车道组成)。否则一车在一条街上来回行驶两次以上，出现跨车道作业极不安全，会发生与对面来车相撞的危险。

模型的分析与假设

问题是为两车完成作业寻找最短路径。该模型以铲雪车在规定时间内清除的雪量作为测定其效率的标准。这时间会受空驶影响，若空驶时间多，效率就低。因模型不限制车速，当作业时间与完成整个地区作业花费的时间总量之比获最大值时，效率最高。因此该模型可取得高效率的条件是，两车所花费时间均为作业时间。

为达到这一理想状态，我们决定，若发现前面路面已作业完毕，则调头返回到出发地点。这样做可行是因为，一方面若降雪未停，可开始第二遍作业；另一方面若降雪已停，则需返回停车场，即地图上星号位置以西4英里处。

为建立模型，需把该城市分为两部分，分派给两车，两部分道路的总长应该相等，否则一车先于另一车完成作业，与两车同时完成作业相比，会增加完成整个地区的作业时间。此外，两部分区域应该明确，且各区域保持连通，不然的话，指定在一区域内作业的车会驶上另一车正在作业的路面。

为平均划分这一城市，需测量所有街道的长度。方法是：用影印机放大地图，用一软绳模拟

路段的弯曲形状,然后绷紧,再以其长度按比例扩大,就是路段的实际长度。用此法确定所有路段的长度后,就可将该城市分为相通的两部分,两区路段总和之差为0.06英里(见图1),与总长125.29英里相比则可忽略不计的差额。

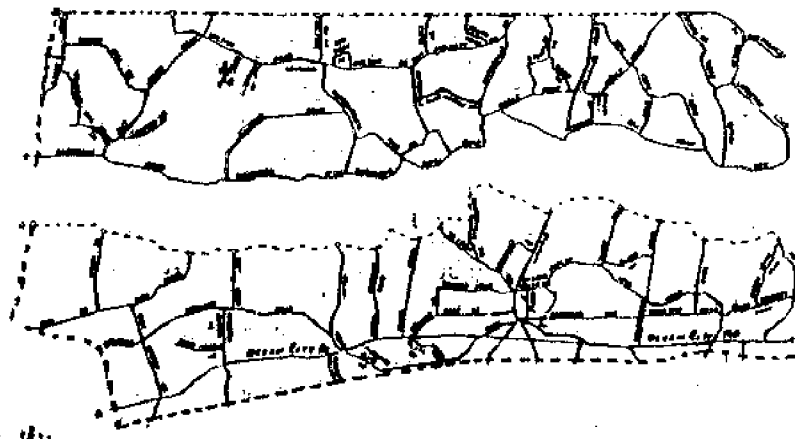


图1 除雪地区被分为北区和南区

现在问题已简化到寻找一最短路径,使车子行驶遍及所指定区域的所有街道。用图论的观点来看,每个指定地区的街道网可以先看作如下的一个无向图,它的顶点是街道的交叉路口或街道的尽头,边是街道。进一步,这些边还可以被分成了连接两顶点的方向相反的两条有向边,这个图因而成为有向图。因为这个街道网是连通的,所以所得到的图也是连通的,因而最短路径的问题就归结为求该有向图的一个欧拉有向闭路径。

若两个部分区域的无向图之一是一个树,记它为 $\mathcal{A}$,那么容易找到一个与它对应的欧拉回路。 $\mathcal{A}$ 可以是一个根树,记为 g ,那么 $\mathcal{A}$ 的一个包含所有边的闭路径可以通过对于 g 的已有的规则得到。[Grimaldi, 1989, 487]。

若 $\mathcal{A}$ 不是树,则 $\mathcal{A}$ 有一个包含 $\mathcal{A}$ 的所有顶点的且为树的子图。为找到这种子图 S ,可以采用下法:若 $\mathcal{A}$ 中有圈,就除去圈上任一条边,如此下去,直到没有圈为止(见图2b)。由于只去掉了圈上的边,且 S 不再有圈,所以 S 仍然是连通的而且是树。图2a表示一个图 $\mathcal{A}$,图2b表示 $\mathcal{A}$ 的一个子图 S 。

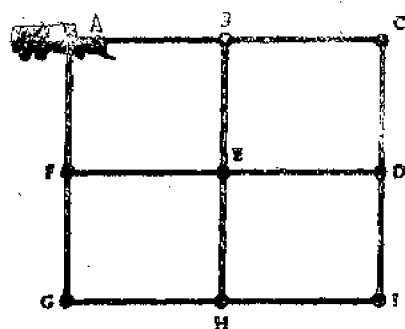


图2a 图 $\mathcal{A}$

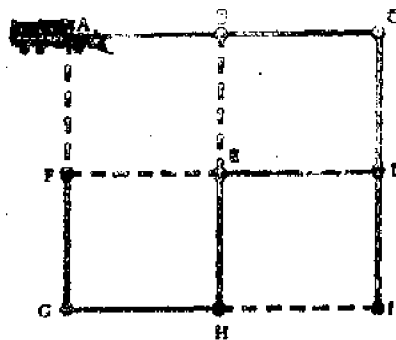


图2b 图 $\mathcal{A}$ 的子图 S 为树且包含 $\mathcal{A}$ 的所有顶点

令 $\mathcal{T}$ 表示由 S 所得的根树,例如,图3a表示了由2b得到的根树。在图3a中,按规则,铲雪

车移动所经过顶点的顺序是 I, F, G, H, E, A, B, C 至 D 。读者会注意到,若从 I 移向 F 时,铲雪车必须经过顶点 D, E, H 和 G 。

对 $\mathcal{T}$ 添加属于 A 而不属于 $\mathcal{S}$ 的边,使得添加的每条边被连接在它的原来的顶点处,且这个顶点还应在由上述规则所决定的顶点顺序中先出现的一个,如图 3b 中,边 EF 要连接在 E 处而不在 F 处。然后将每条边分成两条方向相反的有向边,得到伪树 $\mathcal{T}'$ 。

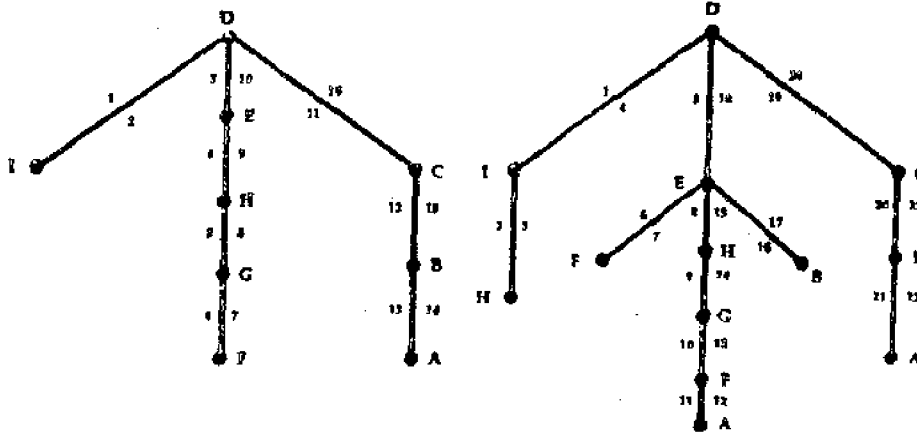


图3a 树形图 $\mathcal{T}$ 与图2b的树形子图 $\mathcal{S}$ 关联,并规定了路径方向(按1,2,3,...)

图3b 有向伪树形图 $\mathcal{T}'$,由图3a的树 $\mathcal{T}$ 加上属于 $\mathcal{S}$ 而不属于 $\mathcal{S}$ 的边构成。数字代表所规定的路径方向,是沿 $\mathcal{T}$ 的规定的方向的路径的扩展。

在 $\mathcal{T}'$ 上可按在 $\mathcal{T}$ 上所规定的顶点顺序移动,并约定移动到新添加的边的顶点时,就沿这条边移动,至另一顶点后返回。(实际上, $\mathcal{T}'$ 中连接了 $\mathcal{T}$ 中不相邻顶点的边,例如 EB) (见图 4)

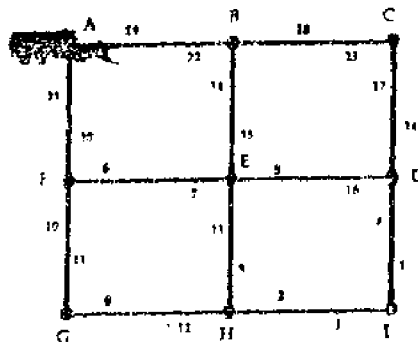


图4 对应 $\mathcal{S}$ 的两个欧拉回路,以图3b中路径 $\mathcal{T}'$ 为基础

称这个封闭回路为 P ,这样的 P 也对应于 $\mathcal{S}$ 的一个包含所有边的闭路径。

模型的应用与误差分析

将上述方法应用到该问题命题中所绘的图中,可找到图1所示两个区域的最短路径。不属

于 $\mathcal{S}$ 中的路段从图5a与图5b所示的地图中去掉了,图5a与图5b表示北区与南区的子图(均为树)。



图5 对应北区和南区的树形子图,不包含不属于对应
该地区的伪树形图的道路

在图6中,这些去掉的路段又加上了,不过都是一头不通的路径。在这两区按规定顺序移动,可得两最短路径。准确的路径可见附录。(略)

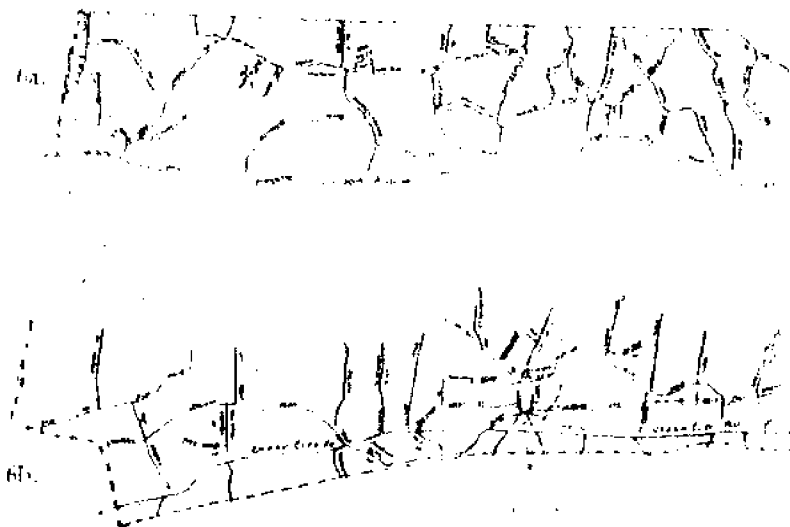


图6 对应北区和南区的树形子图,不属于伪树形图
的道路作为死胡同画入该图

既然最短路径已经找到,似可应用于实际。决策型要求,两地区完成作业必须在相同的时间内,而实际情况并非如此,原因如下:

1. 有小误差。测量仪上的测差增量相当于4%,则0.02英里应该是任何测量中的最小误差。
2. 有测量路面长度的误差。地图上的路段长度与相应的软绳长度近似相等,用量具量出后再按比例放大,计算不准确导致不小的误差。
3. 关于调头问题。在南区作业的车子需调头47次,而在北区作业的车子只需调头35次,

在分派两车作业的路面总长度时,对于这点未加考虑,然而这对于完成作业多少会有影响。

4. 北区路面长度总和比南区多出 0.06 英里。

上述误差在模型中无大影响。在很大程度上,这些误差是微不足道的。因此,在北区出现的误差可望与在南区出现的误差大致相等,这样就可能出现相互抵消的结果,此外,我们希望两地区含有近似相同长度的诸条街道。

所存在的误差可用下列方法除掉。第一次应用该模型时,完成地区作业的时间差可以被发现。若这一误差有意义,则可通过调换街道,即从较长路径取出部分路段加到另一路径上。只要保证两区域连通,上述规则系统就可以用来寻找两条新的最短路径。

模型的优点

一个好模型应对一原始问题的多种变化方便可行。我们的模型对该问题的各种变化具有可控性,包括铲雪车的不同功率,不同数目的车辆,甚至不同的地区。

若铲雪车功率不同需进行调整,可使两区之分界线进行移动,可给功率较大或速度较快的车子多分一些路段。

若维克米科城需不同数目的铲雪车,可按这个数目划分该城市,各区域相互连通,每一地区可配给一型号适合的车子,并提供一条道路可使车子完成作业时很快驶入停车场。若各辆车都会在几乎相同的时间内完成作业,这样整个地区的作业将会迅速完成。

我们的模型还可适用于不同的道路系统。方法是:为每一车划分一部分区域,并利用树形图寻找一通过这一区域所有街道的最短路径。这一方法同样适用于任何连通的道路系统。

该模型还有好几个因应用图论基础而产生的固有的优点。驾驶员可循简单指令沿最短路径完成全部作业,各车均在他们各自的停车处附近完成作业;因无空驶而节省燃料。

铲雪车司机须知

对该地区不熟悉的司机须知:

1. 在所指定区域内坚持作业。
2. 只驶上尚未作业过的路段。
3. 若前方叉路已作业完毕,而身后路面作业又只完成一半,应调头至反向行车道上继续作业。
4. 若前方路口上尚有未作业过的路段,驶入最靠右边的路段继续作业。
5. 还有,最右边的路段的右车行道应该没有作业过的。
6. 最后,行驶到一头不通的街道尽头应该调头,在反向车道上继续作业。

(何怡 编译自 The UMAP Journal Vol. 11, No. 3 P231—P239)

(何怡 北京首都师范大学大学英语研究部 100037)

参 考 文 献

- [1] Bodin and Kursh. 1978. The sweeper routing problem. Operations Research 26(4):525—537.
- [2] Even, Shimon. 1979. Graph Algorithms. Potomac, MD: Computer Science Press.
- [3] Harary, Frank. 1969. Graph Theory. Reading, MA: Addison—Wesley.
- [4] Jensen, Paul A., and J. W. Barnes. 1980. Network Flow Programming. New York: Wiley.
- [5] Lawler, Eugene. 1976. Combinatorial Optimization: Networks and Matroids. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- [6] Orloff, C. S. 1974a. A fundamental problem in vehicle routing. Networks (4):35—64.
- [7] Orloff, C. S. 1974b. The M—vehicle general routing problem. Networks (4):147—162.

铲雪效率问题

一、引言

我在这里所编译的有关“扫雪问题”的数学模型,选自美国大学生数学建模竞赛一九九零年优秀论文集,原文作者是美国 Chris Hartman 等三个。有关原题目及相关资料可参看[1]。

二、数学模型

摘要

我们用图论基础研究马里兰州维克米科城的除雪问题。我们证明了,求欧拉回路의 Hierholzer 算法给出了这个问题的最短欧拉回路的解;并说明计算机模拟可被优先选用来划定不同的路径;并归纳和讨论了最短路径及其效率。

问题假设

1. 效率考虑

- 1) 除雪量与铲雪车的工作时间成正比。
- 2) 城市交通因大雪停顿。
- 3) 有效的解决方案为消耗量最少的费用和时间为市民恢复交通提供最大的方便。

2. 优先考虑

1) 每一地段交叉路口的数目是测定该路段的重要性的依据,因为该地段的人口数目一般与其成正比。

2) 州高速公路出口对市区通道作用重要,可视为相应的交叉路口稠密地段。

3) 死胡同不如通路重要,不作研究。

4) 一旦一条路面上的单向行车道上有铲雪作业,在双向车道上禁止车辆通行是安全的。

3. 铲雪车

1) 若汽油供应不足,铲雪车需在作业中途加油,可不计时间和距离。

2) 可设铲雪车作业时速不变,注意到铲雪车持续作业的情况,其实际速度对建立模型无影响。

3) 铲雪车一次作业需将一单向行车的积雪清除出路肩,只需来回两次,便可完成一路段的作业(不妨设所有路段均为双向行车道)。

4) 铲雪车不会抛锚或受阻停滞。

5) 驾驶员能持续作业直至完成工作,其中或许有人换班。

6) 交通堵塞(包括机动车事故)不影响铲雪车作业,亦不计铲雪车对交通的影响。

问题分析

由于该城地图与强连通的加权有向图相象,我们决定运用图论的有关知识通过计算机模拟为铲雪车完成作业提供高效的路径(即最短途径)。

可视地图与加权有向图同构。一个有向图,记为 $G = (V, E)$ 由顶点集 V 和边集 E 组成,每边为由一顶点指向另一顶点的有向边,不妨假设本文中所有的图都这样限定。加权有向图意为在每边旁标有数字(或称权)。以我们的模型为准,定义一个顶点为交叉路口,两交叉路口之间的街道的一侧定义为一边(于是地图上每条街道实际有两边),而且两路口之间的街道长度为其对应边的权。

一条边是指有向图中不同有向边构成的一个序列,它的每条边的首为下一条边的尾,一个闭迹或称回路,即最后一条边的首,就是第一条边的尾。回路 C 中的边集记为 $E(C)$

两个没有公共边的回路(虽然它们可能通过一个或多个公共顶点)称为不相交。注意到我们的图是强连通的,即对任两个不同的顶点,从一顶点都可达到另一顶点。等价的只要没有孤立的顶点(因为不合题意),就可以从任何顶点出发沿有向边的序列通过任一条边。

从图中寻找一个每边只通过一次的完全回路,即一个闭的欧拉迹或称欧拉回路。

我们为铲雪车所寻找的一条理想路径,就是欧拉环游,使其总长度为最小;且没有空驶(即重复行驶路线),铲雪车完成作业后恰回到出发点。返回到出发位置可在继续降雪的情况下沿同样路径再次清除积雪,或返回停车场而不必穿行其他路面。

我们要引用一些虽然显然但是确很重要的结果,它们的术语及证明引自 Gould[1988, 126—129]。

预备定理 若一有向图的边能被分成不相交的子回路,那么此图有欧拉回路。

证明:(选自 Gould[1988, 126—127])

设图 G 的边被分为 M 个不相交的子回路,用归纳法证明。对任一 K , ($1 \leq K \leq M$), G 有一回路,它包含 K 个子回路的每条边,而不包含 G 的其他边。显然,若 $K=1$,则命题成立。

现假设有一回路 C 含 K 个子回路, ($K < M$), 且无 G 的其他边。因为 G 是连通的,则至少有一个回路 C' 含 C 的一个顶点;从它们的某一公共顶点开始,先沿 C' 通行,再沿回路 C 通行,那么得到一个子回路 C_1 ,它含有 $K+1$ 个子回路,而不含 G 的其他边。用归纳法,命题成立。

定理 1 若连通有向图各顶点均有相同数目的入边和出边,那么此图有一欧拉回路。

证明:(选自 Gould[1988, 126])记图为 G ,只需证明 G 的边能被分为不相交的子回路,然后用引理证明即可。

如果在 G 中有边,我们就可以从任何一条边出发,构造 G 的一个回路,这是因为入边与出边的数目相同,我们总可以持续通过一些边,直至起始点为止。

下面对 G 中回路的数目用归纳法证明。

若没有回路,则无边,从而结果是成立的。

现设对任一少于 K ($K \geq 1$) 个回路的图,命题成立。

若 G 是一个连通的,且它的所有顶点具有相同数目的入边和出边,且恰含 K 个回路。

将图 G 的一个回路 C^* 的边去掉,余下的每一连通分支仍具备上述特性,即通过所有顶点的入边和出边的数目相同;再者,每一分支至少含有少于 K 个回路;根据归纳法假设,它们的边集可划分组合成互不相交的回路,因而 G 的边也可分成这些互不相交的回路 $+ C^*$ 。

有各种求欧拉回路的算法,我们使用了 Hierholzer 算法。(Gould, 1988, 129)具体步骤是,在 G 中找出若干回路,然后将它们恰当地拼接在一起以便构成 G 的一个欧拉回路。

Hierholzer 的算法(摘自 Gould 1988, 129)

* 输入:强连通的有向图 $G=(V, E)$, 在每一顶点处有相同数目的入边和出边。

* 输出:一个 G 的欧拉回路 C

* 方法:将所有回路拼接在一起

1. 选 $v \in V$, 以 v 为起点,每一步通过一条不属于图 G 的边,构成一回路 C_0 。(根据定理 1 证明开头的推理,这总可以办到的)

约定 $i=0$

2. 若 $E(C_i) = E(G)$

则算法停止,因为 $C=C_i$ 是一欧拉回路。否则,选 C_i 上的一顶点 v_i ,它与不在 C_i 上的一条边关联。然后在图 $G-E(C_i)$ 中现构成一条以 v_i 为起点的回路 C_{i+1} 。(因而 C_i 也含 v_i)

3. 如下构造含有 C_i^* 与 C_i 的边的一条回路 C_{i+1} : 以 v_i 为起点, 只通过 C_i (因而以 v_i 为终点), 然后再通过 C_i^* (用定理 1 的推论, 这总是可以做到的), 令 $i \leftarrow i+1$, 再转到步骤 2。

定理 2 Hierholzer 的算法生成欧拉回路。

证明: (摘自 Gould [1988, 129])

这个算法总是把与一个回路(称为主回路)不交的另一回路拼接到这个主回路上。拼接的原理在于两回路有一公共顶点, 以及图的连通性及其结构。对于一个主回路, 若图的边没有全部利用, 那么必有一边与主回路和一个顶点关联。我们则可利用这条边构成另一回路, 因而这回路与主回路有一公共顶点。

因拼接到主回路上的每一回路, 都增加了主回路的边数, 而图 G 只有有限条边, 该算法必可以终止。根据以上推理, 这个算法不会在未用尽 G 的边时终止, 在算法终止时, 显然依 C_0 和 C_i 的特征, 它产生了一个回路, 每条边在回路中不会出现两次。因为这个回路不重复的包含了 G 的所有边, 故它是欧拉回路。

在与除雪问题相关的地图上, 我们对每条街定义为两条有向边, 故在每一交叉路口, 每一条街提供了一条入边和一条出边, 从而所得图的每个顶点处的入边与出边的数目相同, 这样就清楚怎样利用此图寻找欧拉回路了。若只有一个车则只需一条最短路径, 问题好解决。下面说明两车或多辆车的情况。

若一有向图的诸边被划分, 使导出的子图各自连通, 则此算法可应用于每一子图, 构造出原图的且不相交的欧拉子回路。这就使我们能把上述模型推广到 n 个模型的情况。用相同的算法解决 n 辆车的路径问题, 已在附录中给出的程序(略)很容易用这个观点给以说明。

为两车寻找路径, 仍利用该算法, 只不过沿 C 和 D 的路线寻找两路径。讨论除雪问题, 每次求得的两条回路的长度应该近似, 因此在 C 和 D 上分别增加顶点时, 应保持它们的长度尽量相等。但当使用该算法的第三个步骤时, 在算法没有用过的边中, 找不到与 C 连通的边, 即可能所有顶点都与 D 关联, 这时可以从 D 上取出子回路加到 C 上, 以保证在 D 吸收那些没有使用过的边后, 而仍保持两条路线相等。为证明这一程序合理, 需用下面定理。

定理 3 已知 C 和 D 为有向图 G 的两不相交欧拉子回路, 若从 C 中取任一与 D 连通的回路加到 D 上, 则改变了的 C 和 D 仍为 G 的两不相交的欧拉子回路。

证明: 假设 K 为 C 内从顶点 v_i 到 v_{i+j} 的回路, 因为 K 为回路, 必有 $v_i = v_{i+j}$

于是定义 $C' = C - K$ 这是一个回路, 即 C' 沿 C 从 v_0 到 v_i , 然后 $v_i \rightarrow v_{i+j+1}$ 即二者邻接再继续由 C 到 $v_i = v_0$ (所以 C' 是欧拉子回路)

在某一个顶点 K 与 D 相交, 所以我们将 K 加到 D , 根据该算法步骤 3, 产生了 D' , 它是一个欧拉子回路, 显然 $E(C') \cup E(D') = E(C) \cup E(D)$

推广的 Hierholzer 算法

* 输入: 一连通向图 $G = (V, E)$, 在每一顶点有相同数目的入边和出边。

* 输出: G 的两不相交的欧拉子回路。

* 方法: 将回路拼接

1. 选 $v_0 \in V, u_0 \in V$, 利用该算法, 产生两欧拉回路 C_0 和 D_0 , 约定 $i=0$

2. 若 $E(C_i + D_i) = E(G)$

则算法停止, 因 C_i 和 D_i 是两欧拉回路, 拼接一起复盖了 G 。否则, 还要确定 C_i, D_i 哪个短些, 令较短的为 S , 较长的为 L 。在 S 上选一顶点 v_i 与不在 $C_i + D_i$ 上的一条边关联。在图 $G - E(C_i + D_i)$ 中构造以 v_i 为起点的一个回路 K 。若无这样的 v_i 存在, 转向步骤 4。

3. 构造一回路 S , 以 n_i 为起点, 含有 S 和 K 的边集如下: 先完全通过 K , 然后 S . 若 C_i 比 D_i 短些, 令 $C_{i+1} = S$ 且 $D_{i+1} = D_i$; 若 D_i 短些, 则令 $D_{i+1} = S$ 且 $C_{i+1} = C_i$, 令 $i \leftarrow i+1$ 然后转向步骤 2.

4. 若回路 S 不与任何没有用过的边相交, 则必须使用定理 3.

首先把剩余的回路加到 L , 然后再找到 L 中的回路加到 S , 直到它们的长度尽可能相等. 因 $E(C_i + D_i) = G$, 算法停止.

以上讨论就完成了问题的理论分析, 我们需要把广义 Hierholzer 算法应用到我们的问题上去, 以得到高效率的毖拉回路.

模型设计

我们使用 DEC VAX/750 的 C 程序, 利用广义 Hierholzer 算法, 解决两条路径问题. 在两车从指定起点进入作业区时, 此程序可为它们确定最高效能的路径. 该城市的地图作为边集输入计算机, 两条回路同时被构造出, 且两个车通过的总距离具有最小的差异.

计算机从地图上两星号出发, 模拟产生两路径, 通过每一步给较短的路径加边, 而保持两路径长度几乎相等. 当步步延长的某一条路径先到达无论哪个起点时, 在另一路径到达另一起点前不能对前一路径添边. 在两条路径都回到起点后, 算法寻找未使用过的边构成的回路, 这些回路应拼入上述两个路径以保证每条边被用上, 可能的话, 可将它们加到较短的路径上.

当所有的边都使用后, 程序就计算两路径长度. 若相差多于 5 英里, 程序就在较长路径上寻找可以被较短路径“偷”走的回路. 若这样的回路被找到, 就从长路径上除掉加到短线上. 重复此法, 直至两路径长度之差不超过 5 英里.

(编者注: 作者的方法适用于这类问题及大部分其他实际问题, 但对有些问题, 会设有比较对称的路径, 即使有作者的算法, 也找不到最对称的路径, 最差的是, 用算法找到的两路径, 其中一条的长度是另一条的两倍.)

在正常执行程序过程中, 根据子路径编号规则选择扩大已知回路的下一个顶点. 这些规则被视为这程序的最重要方面, 并对路径的有效性产生重大影响. 令人惊奇地发现, 这一对对由程序确定的路径实际上有最大效率, 规定路径为毖拉回路和两路径长度相等就能保证路径的有效性. 这些规则还能用来仔细安排模型. 这些规则如下:

1. 先选择双向行车道均未作业过的街道, 后选择有一单向行车道已作业过的街道.
2. 先选择通向州高速公路的街道.
3. 选择通向交叉路口的街道.
4. 选择通向一个顶点的街道, 这个顶点是距前一顶点最远的顶点.

我们用模式语言编写程序, 使对子回路和数据库的修改方便可行. 若该城开通一条新路, 只需给数据库输入几个数字就可以重新得到一个理想路径. 此外, 只用很小的变换, 我们的程序就能模拟多辆铲雪车的移动情况.

模型求解

我们得到一个理想的效率高的结果(见图 1 和图 2), 第一车行驶 122.1 英里, 第二车行驶 125.2 英里, 总路程为 247.3 英里.

模型检验

我们编写计算机程序以检验毖拉子回路的效能.

第一个效率检验发现所通过的交叉路口的数目为所通过的距离的函数. 根据假设 1, 在单位路程内通过了较多的交叉路口, 这就是效率较高的路径.

第二个效率检验是加权扇区检验. 按使用者的定义, 将地图划分为诸个扇区, 每条路径至

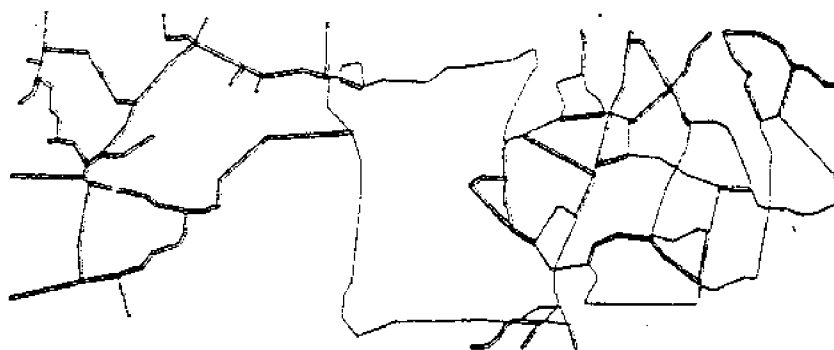


图1 第一车的路径

少进入这些扇区一次(“打孔”),由此确定扇区的总数目。在计算机模拟的开始几个步骤,一条均匀分布于该地区的路径进入较多个扇区。

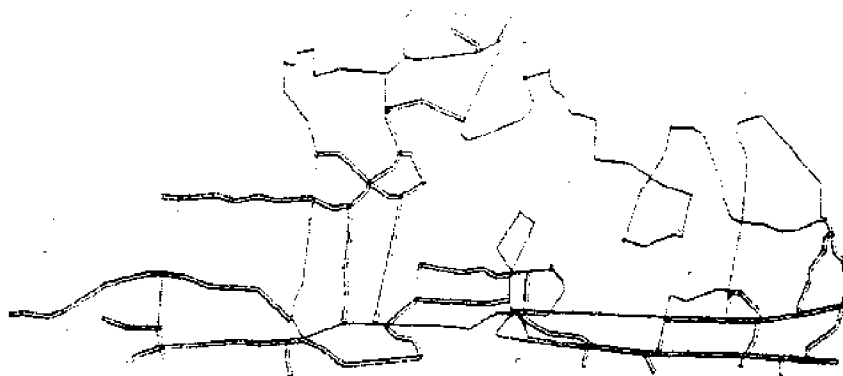


图2 第二车的路径

第三个效率检验是使用可用街道指数,被认为是对模型效能的最好检验。当一条街道只有一侧完成作业,则被认为可用,而若街道两侧均已完成作业,并不增加其可用指数,因此若一路径能最大限度避免通过任一街道的两侧后再进入下一条街道,经此检验,则被认为是效率较高的路径。

通向州高速公路的哪些街道被认为可用,它的检验标准尚未建立有效的算法。我们认为,要从检验中得到结果,可重复使用前述的检验,只要不同模拟结果的变化不大,就可得到答案。

我们选择五个效率检验的策略:

1. 最佳模拟路线:这是我们的基础模型,其策略是使用所有4个规则来选择延伸路径的邻近顶点。这一策略的采用,予报了三个效率检验下的理想结果。

2. 最大距离:这里只使用规则4,去选择距前边顶点最远的一个顶点。这就是意味着放弃了前3个规则。

3. 无州际高速公路:这是无规则2的基础模型。在这一模拟的两条路径与该地区的外界不完全连通。

4. 避开已完成的街道:这一模拟把规则4与规则1结合在一起。

5. 随机策略:在该算法的约定下,选一“随机”顶点。

采用以上策略用计算机模拟的结果如图3—图5所示。

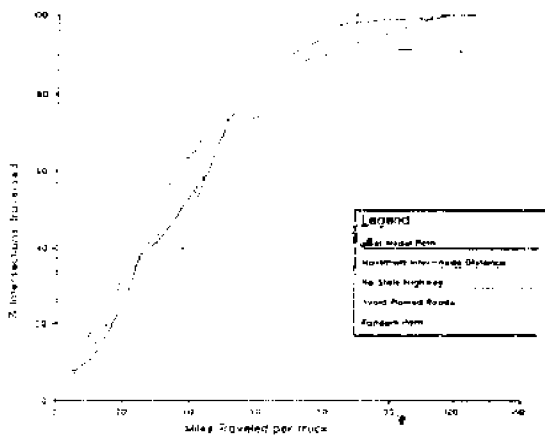


图3 交叉路口检验

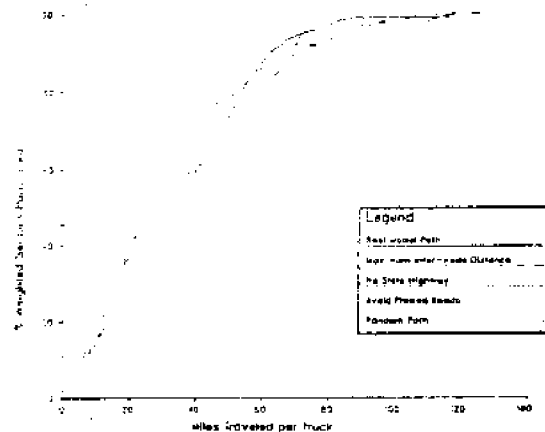


图4 加权扇区“打孔”检验

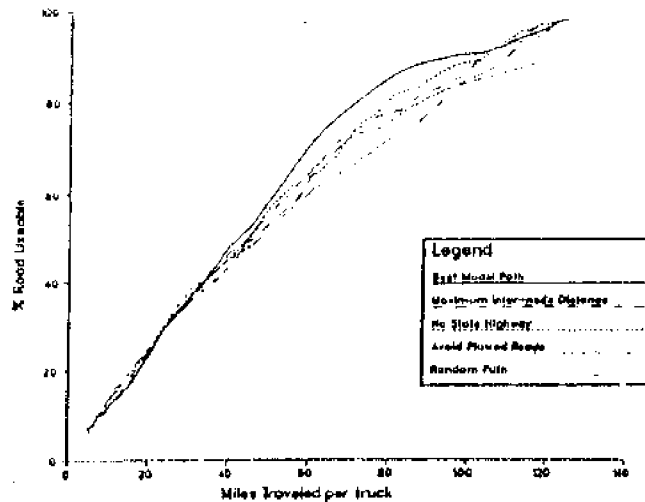


图5 可用街道检验

在每一图中可以注意到,效率较高的模拟曲线的斜率较大。

在每一图中,曲线的变化很小,这一事实表明,策略对效率的影响并不重要,即对效率影响最大的根本不是效率策略,而是路径必须是殴拉回路这一事实。

一路径可确认为理想的殴拉回路仍取决我们考虑的两个方面:完成所有街道作业所需的时间和铲雪车行驶的距离。对任一殴拉回路进行效率检验的结果几乎是一样的,不管对其子回路 C 和 D 如何选择。因此,建立此模型的关键不在于决定顶点的有关规则,而取决于模拟的有关图论基础。当该算法应用在一适当图时,无论使用的规则多么愚蠢,其结果也总是殴拉回路。正是由于殴拉回路的这一特性,我们得到距离和时间的最小值。这一特性还保证了我们的模型的稳定性。

恰当的例子:在程序检验过程中,我们发现地图的数据贮存不全,因为还未把边存入。弥补这一不足后,路径完全变了,然而在不同效率检验下的结果仍然基本保持不变。

模型优点:

1. 由模型得到的每一对路径的全长相对总距离为最小值。
2. 对效率策略,车子数目,车子出发地点以及图的构成诸方面的变化,该模型易于调整,

方便可行。

3. 模型的程序只需小量的计算机存贮;此外,回路生成算法的阶与边的数目上呈线性关系。

4. 若继续降雪,该模型还可为不用返回起始点的铲雪车提供另一条回路继续作业。

模型弱点:

1. 本模型只对有偶数车行道适用。若需作业的街道有 3 条车行道,不能保证有欧拉回路存在。

2. 对得到欧拉回路的算法和其他算法缺乏定量的分析比较,所进行的效率检验在不同顶点选择规则的模型中不足以区分。

参 考 文 献

- [1] Gould, Ronald. 1988. Graph Theory. New York; Benjamin/Cummings.
 - [2] Roberts, Fred S. 1978. Graph Theory and Its Applications to Problems of Society. Philadelphia, PA; SIAM.
 - [3] Tucker, A. C., and L. Bodin. 1976. A model for municipal street sweeping operations. In Modules in Applied Mathematics. Vol. 3; Discrete and System Models, edited by William F. Lucas et al., 76—111. New York; Springer-Verlag.
 - [4] Tucker, Alan. 1980. Applied Combinatorics. New York; Wiley.
 - [5] Tucker, Walter, B. 1977. A computer model of municipal snow removal. CRREL Report 77-30. Hanover, NH; United States Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory.
 - [6] _____, et. al. 1978. In International Symposium on Snow Removal and Ice Control Research, NRC Special Report 185, 293—302. Hanover, NH; National Research Council, Transportation Research Board.
- (何怡 编译自 The UMAP Journal Vol. 11, NO. 3, P261—P272)
- (何怡 北京首都师范大学大学英语研究部 100037)

MCM89 问题—A. 蝶的分类

两种蝶 Af 和 Apf 已由生物学家 W. L. Grogan 和 W. W. Wirth (1981 年) 根据它们的触角长度和翼长加以区分(见附图), 9 只 Af 蝶用“○”标记, 6 只 Apf 蝶用“·”标记。根据给出的触角长度和翼长识别出一只标本是 Af 还是 Apf 是重要的。

1) 给定一只 Af 或者 Apf 族的蝶, 你如何正确地区分它属于哪一族?

2) 将你的方法用于触角长和翼长分别为 (1.24, 1.80), (1.28, 1.84), (1.40, 2.04) 的三个标本。

3) 设 Af 是宝贵的传粉益虫, Apf 是某种疾病的载体, 是否应该修改你的分类方法, 若需修改, 怎么改?

(谭永基译)

